

系统设计说明书

1 引言

1.1 项目背景

当下在校学生群体愈发关注饮食健康与身材管理，但传统饮食记录方式存在操作繁琐、热量手动查表计算效率低、无个性化饮食指导、数据统计不直观等问题。基于此，本项目开发面向学生群体的轻量化饮食记录与热量管理小程序——食光智语。小程序依托智能算法分析等技术，摒弃冗余操作，实现一键饮食记录、自动热量精准核算、数据可视化统计、个性化饮食建议推送等核心功能，高效解决学生饮食记录繁琐、热量管控困难、饮食规划无依据的痛点，满足学生便捷、高效、科学管理饮食与热量的需求。

1.2 项目目标

打造一款操作极简、功能精准、智能辅助、贴合学生场景的专属饮食热量管理小程序。聚焦轻量化使用需求，实现三餐及加餐的快速录入记录、自动热量核算、每日热量达标实时监测、周期数据可视化统计分析、个性化智能饮食建议推送等闭环功能，帮助在校学生精准管控每日饮食摄入，规避饮食超标、饮食不均衡等问题，长期助力学生养成科学、健康、规律的饮食习惯。

1.3 适用范围

本文档为食光智语小程序系统设计说明书，覆盖项目开发、测试、验收、部署、迭代全流程，主要面向项目开发人员、测试人员、项目负责人及课程评审人员。文档明确界定了系统整体架构、功能模块划分、交互逻辑、接口规范、性能标准及开发部署要求，是项目开发落地、测试验收的核心依据。

1.4 术语与缩略语

- 小程序**：基于微信生态开发的轻量化应用，无需下载安装，支持即开即用、快速访问，适配移动端轻量化使用场景。
- BMR**：基础代谢率，指人体静态状态下的基础热量消耗，用于精准测算用户个人每日基础热量需求。
- OSS**：对象存储服务，主要用于存储用户上传的食物图片、录音文件等多媒体资源。

数据。

- **SCF**：云函数，小程序后端轻量化部署方案，具备低成本、免运维、弹性扩容的特点，适配学生项目部署需求。

2 需求分析

2.1 用户需求

本产品核心目标用户为关注饮食健康、有身材管理、热量控制需求的在校学生，结合学生碎片化使用、操作极简、数据直观的核心使用特点，提炼用户核心需求如下：

- **极简快速记录**：摒弃传统复杂表单录入模式，支持手动录入轻量化饮食记录方式，实现快速完成单餐饮食记录，适配学生碎片化操作场景。
- **全自动热量核算**：无需用户手动查表计算食物热量，系统自动匹配食材热量数据、核算单条食物及每日总摄入热量，规避人工计算误差。
- **热量状态可视化**：首页直观展示每日热量摄入总量、热量达标进度、剩余可摄入热量，通过色彩状态区分达标情况，用户一眼掌握当日饮食状态。
- **周期数据统计分析**：支持日、周多维度饮食热量数据统计，以可视化图表呈现数据，帮助用户清晰掌握自身饮食摄入规律与变化趋势。
- **个性化智能指导**：结合用户身体基础数据、日常饮食记录、饮食偏好，生成贴合学生作息与饮食习惯的可落地饮食建议，提供科学饮食参考。
- **自定义个性化配置**：支持用户自主录入身高、体重、年龄、运动强度、饮食偏好等信息，系统自动测算推荐每日热量目标，同时支持用户手动微调适配个人需求。

2.2 功能需求

结合用户核心使用场景与需求，系统整体功能划分为六大核心模块，各模块相互联动、逻辑闭环，全面覆盖用户饮食记录、热量管控、数据查看、智能咨询的全流程需求，具体包括：饮食记录模块、热量核算模块、个人中心模块、数据统计模块、智能建议模块、系统配置模块。

2.3 非功能需求

- **易用性**：整体界面简洁清爽、布局合理，操作流程极简，无复杂操作步骤，新手用户无学习门槛；首页聚合核心数据与功能入口，核心信息一眼可见、核心操作一键直达。

- **兼容性：**适配微信主流版本，兼容市面主流移动端手机屏幕尺寸，适配学生常用移动设备，保证不同设备均可正常使用、界面展示无错乱。

3 系统总体设计

3.1 产品定位与设计原则

产品定位：一款轻量化、高智能、极简操作、学生专属的饮食热量记录与健康管理微信小程序，聚焦学生碎片化使用场景，主打快速记录、精准核算、智能辅助。

核心设计原则：坚守轻量化核心，实现快速完成单餐饮食记录、首页一眼看懂当日热量状态，全方位适配学生使用习惯。

3.2 系统架构设计

系统采用成熟的**前后端分离架构**，自上而下分为前端小程序层、API 网关层、业务服务层、数据存储层、第三方服务集成层五层架构，层级划分清晰、业务解耦性强，便于项目分模块开发、功能迭代、日常维护与问题排查。

3.2.1 前端层（微信小程序）

作为用户交互核心载体，主要负责页面可视化展示、用户操作交互、前端简易数据计算、本地数据缓存等功能。包含首页、记录页、统计页、个人中心四大核心 Tab 页面及各类子功能页面，统一封装全局请求方法、工具函数、公共组件，保证页面交互一致性。

3.2.2 API 网关层

统一接收、分发前端所有请求，集中实现用户权限鉴权、请求流量限流、请求参数校验、非法请求拦截、路由分发等功能，有效隔离非法请求，保障后端服务安全稳定运行，统一接口访问规范。

3.2.3 业务服务层

系统核心业务逻辑处理中心，包含饮食记录、热量计算、数据统计、智能建议四大核心业务模块，负责处理各类业务规则、数据流转、逻辑判断，承接前端请求并联动数据层与第三方服务层完成业务闭环。

3.2.4 数据存储层

采用 MySQL 关系型数据库存储用户信息、饮食记录、智能建议等结构化核心业务数据；搭配 Redis 缓存用户会话信息、接口限流数据、高频查询热量数据，提升系统响应速度。

3.2.5 第三方服务层

集成成熟的第三方能力，包含 AI 智能分析接口，为系统提供未知食材热量估算、个性化饮食建议生成的核心智能能力支撑。

3.3 技术选型

层级	技术选型	选型理由
前端	微信小程序原生框架	轻量化框架，深度适配微信生态，无需适配多端页面，开发周期短、效率高，加载速度快，完美契合小程序轻量化产品定位。
后端运行时	Node.js+Express / Python FastAPI	轻量高效、代码简洁、部署便捷，适配学生项目开发场景，可快速实现接口开发与联调，降低开发与运维成本。
数据库	MySQL	开源稳定、生态成熟、适配结构化数据存储，支持索引优化、事务约束，可有效保障业务数据完整性与一致性，适配本系统所有业务数据存储场景。
缓存	Redis	高性能内存数据库，读写速度快，可实现用户会话存储、接口限流控制、高频数据缓存，有效减少数据库查询压力，大幅提升系统响应速度。

3.4 信息架构与页面结构

3.4.1 底部 Tab 主导航

小程序底部设置四大核心 Tab 导航，覆盖用户 90%以上的高频操作场景，结构清晰、入口直观，用户可一键切换核心功能页面，具体划分如下：

- **今日首页**：核心数据展示页面，集中呈现用户当日总热量摄入、热量达标环形进度、各餐饮食记录摘要、个性化智能建议卡片，直观反馈当日饮食状态。
- **记录页**：核心功能操作页面，提供手动录入饮食记录入口，支持早、中、晚、加餐四类餐次选择，为用户提供全场景快速记录方式。
- **统计页**：数据可视化页面，通过柱状图展示日、周双维度热量摄入数据，呈现用户每日热量分布、7 日饮食摄入趋势，直观反映饮食规律。
- **我的页面**：个人中心配置页面，支持用户管理个人身体数据、饮食偏好、每日热量目标，同时包含系统设置、关于我们等辅助功能入口。

3.4.2 子功能页面

依托主导航页面延伸多个子功能页面，包含记录编辑页面、智能建议详情页面、个人信息修改页面等，全方位支撑核心功能闭环，完善用户操作体验。

4 核心功能模块详细设计

4.1 用户认证模块

基于微信小程序官方 `wx.login` 接口实现一键授权登录，无需用户手动注册、输入账号密码。系统通过前端获取的微信 `code`，向后端请求换取用户唯一 `openId` 及登录 `token`，自动完成新用户注册、老用户登录校验。系统全局接口均通过 `Token` 进行权限鉴权，未登录用户无法使用饮食记录、数据统计、智能建议等核心功能，保障系统访问安全。

4.2 饮食记录模块

模块核心为轻量化、全场景饮食记录，支持手动录入记录方式，覆盖早餐、午餐、晚餐、加餐四类常规餐次。所有饮食记录均支持新增、编辑、删除、查询操作，每条记录自动关联对应用户、记录日期、餐次类型，同步触发热量核算逻辑，实时更新用户当日热量数据。

- **手动记录：**用户自主选择对应餐次，输入食物名称、食用数量及单位，提交后系统自动匹配食材热量库完成热量计算，适用于精准录入、小众食材记录场景。

4.3 热量核算与展示模块

系统内置海量常见食材本地热量库，优先通过食材名称精准匹配单位热量数据，快速核算单条食物摄入热量；针对未匹配的小众食材、特色菜品，通过 AI 智能接口估算精准热量，确保所有饮食记录均可完成热量核算。系统自动累加用户当日所有饮食记录热量，生成每日总摄入数据。

首页采用环形进度条可视化展示用户热量达标状态，设置三色状态提示：未达标（绿色）、均衡达标（蓝色）、超标预警（橙色），同时实时展示剩余可摄入热量，让用户直观掌握当日饮食管控情况，及时调整饮食结构。

4.4 个人中心模块

模块支持用户完善并实时更新个人基础信息，涵盖身高、体重、年龄、性别、日常运动强度、饮食偏好等核心数据。系统基于专业 Mifflin-St Jeor 算法，结合用户身体数据与运动状态，自动测算并推荐适配的每日热量摄入目标，用户可根据自身减脂、维持、增肌需求手动微调热量目标，所有配置数据实时同步至后端数据库，为热量核算、智能建议生成提供数据支撑。

4.5 数据统计模块

支持日、周双维度精细化数据统计分析，全方位可视化呈现用户饮食热量数据。日维度视图精准展示用户当日各餐次热量分布、单餐热量占比；周维度视图汇总用户连续 7 日热量摄入数据，通过柱状图直观展示每日热量波动趋势。系统自动汇总统计数据，无需用户手动统计，帮助用户快速梳理自身饮食规律，为饮食调整提供数据依据。

4.6 智能建议模块

系统设置固定触发机制，每日用户首次打开小程序、个人身体信息更新、每周周一定时自动生成个性化饮食建议。建议内容结合用户当日热量摄入情况、身体基础数据、日常饮食偏好、热量达标状态综合生成，内容简洁易懂、落地性强，贴合学生饮食场景。用户可随时查看最新建议及历史建议记录，所有内容严格规避医疗诊断、治疗类话术，仅作为健康饮食参考。

5 接口设计

5.1 接口基础规范

- 基础域名: `https://your-domain.com/api`
- 传输协议: 全程采用 HTTPS 加密传输, 保障数据传输安全
- 鉴权方式: 所有核心接口请求头携带 `Authorization: Bearer {token}` 完成身份鉴权
- 统一响应格式: 所有接口返回标准 JSON 格式, 包含 `code` 状态码、`message` 提示信息、`data` 业务数据三大字段

5.2 核心接口清单

5.2.1 认证接口

`POST /auth/login`: 接收微信登录 `code`, 完成用户登录/注册, 返回登录 `token`、用户 `openId`, 实现用户身份校验与会话建立。

5.2.2 饮食记录接口

`GET /records`: 根据指定日期、餐次查询用户对应饮食记录; `POST /records`: 新增单条饮食记录; `PUT /records/:id`: 编辑更新已有饮食记录; `DELETE /records/:id`: 删除指定饮食记录; `GET /records/summary`: 获取用户当日热量汇总数据、各餐热量分布数据。

5.2.3 热量与智能建议接口

`POST /calorie/estimate`: 针对未知食材, 智能估算食物单位热量及总摄入热量; `GET /advice/latest`: 获取用户当日最新生成的饮食建议; `GET /advice`: 查询用户所有历史智能建议记录; `POST /advice/generate`: 手动触发智能建议生成, 刷新当日建议内容。

5.2.4 用户与统计接口

`GET/PUT /user/profile`: 获取/编辑用户个人身体信息、偏好配置; `POST /user/target/recommend`: 根据用户身体数据自动推荐每日热量目标; `GET /stats`: 接收时间维度参数, 获取用户日/周热量统计可视化数据。

5.3 统一错误码规范

- 0: 接口请求成功, 业务处理正常

- 40001：请求参数错误、参数缺失或参数格式不合法
- 40101：用户未登录或登录 Token 失效，需重新授权登录
- 42901：用户请求过于频繁，触发接口限流防护
- 50001：第三方识别、AI 接口调用失败，业务功能异常

6 安全与合规设计

- **数据传输与存储安全：**系统全链路启用 HTTPS 加密传输，杜绝数据传输过程中被窃取、篡改；用户身高、体重、饮食记录等隐私数据加密存储，第三方服务密钥、接口密钥仅存放于服务端环境变量，前端无任何敏感密钥泄露风险。
- **内容输出合规：**所有智能饮食建议页面标注健康免责声明，明确建议仅作参考，不构成任何医疗诊断、治疗及康养建议，规避内容合规风险。
- **系统访问安全：**对核心业务接口设置请求限流规则，限制单用户单位时间内最大请求次数，有效防止恶意刷取接口、高频攻击等行为，保障系统服务稳定运行。

7 开发与迭代规划

阶段	周期	交付内容
P0	1-2 周	完成小程序基础框架搭建、页面布局开发；实现饮食手动记录增删改查基础功能、首页热量数据静态展示；搭建本地模拟数据环境，完成基础页面调试。
P1	1-2 周	实现微信一键登录、Token 鉴权功能；完成前后端接口全量联调；对接正式热量数据库，实现精准热量核算；开发个人信息配置、热量目标设置功能。
P2	1 周	开发日/周维度数据可视化

		统计图表；实现个性化智能饮食建议生成与展示；优化首页热量达标提示、预警交互细节，提升用户体验。
P3	持续迭代	迭代优化离线数据同步功能；持续扩充食材热量数据库；新增数据分享、饮食周报等拓展功能，完善产品生态。

8 系统验收标准

- **饮食记录功能**：完整支持早、中、晚、加餐四类餐次记录的新增、查询、编辑、删除操作，所有数据实时同步后端，无数据延迟、数据丢失问题，热量核算数据准确无误。
- **热量展示功能**：单条食物热量、每日总摄入热量计算精准，首页热量进度环、三色达标提示逻辑正常，剩余热量数据实时更新，状态展示无误。
- **个人设置功能**：用户修改个人身体数据、热量目标后，首页热量展示、统计数据、智能建议可实时联动更新，配置生效正常。
- **数据统计功能**：日/周维度统计图表数据与用户原始饮食记录数据完全一致，数据汇总、趋势展示准确，无数据偏差、统计遗漏问题。
- **智能建议功能**：系统可按时自动生成个性化饮食建议，内容贴合用户饮食情况与身体数据，简洁可落地，历史建议记录可正常查询。
- **接口服务能力**：所有业务接口联调正常，正常场景请求响应快速，参数错误、Token 失效、接口异常等场景均具备完善的兜底提示与异常处理机制，系统稳定性良好。